

CoreMusic; küresel dijital medya ve tüketici elektroniği pazarında, geleneksel akış servislerinin kullanıcıyı mülkiyetsiz kiralama modellerine ve kayıplı sıkıştırırmaya mahkûm eden yapısını doğrudan yüksek kârlılığa dönüştüren **Ticari Dijital Ses Ekosistemi ve Gelir Platformudur**. Kullanıcıya kendi kayıpsız arşivinin tam mülkiyetini **Offline-First** güvencesiyle sunarak sıfıra yakın churn yaratırken; evden araca, masaüstünden stüdyoya uzanan tüm uç noktaları donanım marjı, yazılım lisansı ve OEM anlaşmalarıyla paraya çevirir.

1. ÇOK KANALLI MONETİZASYON (GELİR MODELLERİ)

- Yüksek Marjlı Donanım Satışı (%50+ Brüt Marj):** XMOS XU316 MCU + TI PCM3168A 8-kanal ses kartı ve 100W @ 8Ω Class AB amplifikatör donanım paketleri.
- Otomotiv (Car Infotainment) OEM Lisanslama:** Doğrudan SoC I2S/TDM hattı üzerinden araç üreticilerine araç başına gömülü yazılım lisansı satışı.
- Profesyonel Stüdyo B2B Paketleri:** 8.1 surround izleme, 31-band parametrik EQ ve ASIO (<10ms) iş istasyonu lisansı (`studio` ve `pro` RBAC yetkileri).
- B2C Yenilenen Gelir (ARR):** `regular`, `premium`, `studio`, `car` katmanlı aboneliklerle kullanıcı yaşam boyu değerinin (LTV) maksimizasyonu.

2. %70+ ALTYAPI MALİYET TASARRUFU (COGS)

- Sıfır ORM & Ham PDO Performansı:** Sunucu CPU/RAM israfını engelleyen ham PDO ve 18 BCNF DB (156 tablo) ile milyonlarca kullanıcıyı minimum sunucu maliyetiyle yönetme.
- Uçta İşlem (Edge Computing) Verimliliği:** İşlemlerin yerel cihazlarda (RPi5, PC, Araç) çalışmasıyla merkezi sunucu bant genişliği ve depolama faturalarında %70+ düşüş.
- CQRS & Olay Güdümlü Büyüme:** Okuma/yazma ayrımıyla maksimum önbellek verimi; PSR-14 Event Bus ile yeni ödeme kanallarının sıfır kesintiyle eklenmesi.
- Kurumsal Satış Güvencesi:** NIST SP 800-38D AES-256-GCM Credential Vault, Argon2id ve strict-dynamic CSP ile regülasyon engellerini aşarak B2B anlaşmalarını hızlandırma.

3. TESCİLLİ DONANIM GÜCÜ & NEVA ENGINE

- Yüksek Fiyatlandırma Gücü (Pricing Power):** C++20 Neva Engine'in sıfır bellek tahsisi (*Zero-Allocation*), kilitsiz mimarisi ve 32-bit Float PCM kalitesiyle audiophile segmenti yakalama.
- Düşük Gecikmeli Stüdyo Standardı:** Steinberg ASIO SDK 2.3.4 ile <10ms, WASAPI Exclusive ile <15ms gecikme süresi ile profesyonel pazara doğrudan satış.
- Özel Donanım Kilidi (Hardware Lock-in):** TI PCM3168A 24-bit 192kHz (112dB SNR) codec ve Class AB amfi donanımı ile müşteriye ekosistem içinde tutarak ömür boyu gelir üretme.
- 8.1 Surround Katma Değeri:** Linkwitz-Riley 80Hz aktif crossover ile hem ev sineması hem de lüks otomotiv segmentinde premium fiyatlandırma.

4. CAC DÜŞÜRME & MÜŞTERİ SADAKATI (RETENTION)

- Sıfır Framework, Anında Dönüşüm:** Vanilla JS ES6+ ve ITCSS ile ultra hızlı açılış; sanal DOM yükü olmadan müşteri terkinin (bounce rate) engelleyen akıcı arayüz.
- 4-Tier Responsive Çoklu Ekran Uyumu:** Cep telefonu, RPi5 1024×600 dokunmatik ekran, masaüstü ve 4K TV'lerde (No-Center akışkan fluid) sorunsuz çalışma.
- Yapay Zekâ ile Churn Sıfırlama (`coremusic_ai`):** Dinleme alışkanlıklarını analiz ederek kişisel çalma listeleri, otonom FLAC indirme kuyruğu ve ortama göre dinamik EQ önerileri.
- Mülkiyet Bağımlılığı:** Kullanıcı kendi arşivini inşa ettiği için rakip platformlara geçiş maliyeti (switching cost) zirveye çıkar.

5. GELİR PROJEKSİYONU VE BÜYÜME FAZLARI

Faz 1 — MVP (Yazılım Lisansları)

10 web paneli, PHP 8.4 SPA, 18 BCNF DB; bireysel ve Pro kullanıcılar için lisans satışları ve temel medya kütüphanesi.

Faz 2 — Premium (Donanım Satışları)

XMOS XU316 + PCM3168A ses kartı donanımı, C++20 Neva Engine, 31-band EQ; yüksek kâr marjlı fiziksel donanım satışı.

Faz 3 — Pro (Kurumsal & OEM Gelirleri)

8.1 stüdyo surround kurulumları, araç içi OEM otomotiv lisanslamaları ve çok odalı kablolu P2P ağ ekosistemi.

"Kullanıcı mülkiyeti, stüdyo kalitesinde dikey ses donanımı ve ölçeklenebilir ekosistem kârlılığı."

CoreMusic Commercial & Architectural Whitepaper · Proprietary & Confidential